◆ التفاصيل التقنية

كل شيء يعمل على الخادم المحلي، بأدوات مفتوحة المصدر

التقنيات المستخدمة

الواجهة	React + TypeScript تطبيق ويب (PWA)
الخادم	REST + WebSocket · NestJS
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16 · PostGIS · pgvector
الصور والخرائط	MinIO · خرائط مستضافة داخليًا
تسجيل الدخول	Keycloak → Active Directory

الذكاء الاصطناعي المحلي · نماذج مجانية مفتوحة

تحويل الكلام إلى نص	Whisper
البلاغ الصوتي ← طلبات	Qwen2.5
تحليل الصور	Qwen2.5-VL
توصيات دليل الإجراءات	bge-m3 + pgvector
التشغيل	على الخادم المحلي؛ بطاقة GPU اختيارية لتسريع الاستجابة

البيانات

30 جدولًا، وسجل أحداث لا يُعدَّل للتدقيق والمزامنة دون اتصال

الأجهزة

اتصال آمن بشهادات داخلية، ونظام MDM يجهّز الأجهزة المحمولة والهواتف

الأمن

لا منفذ للإنترنت، صلاحيات على كل إجراء، تشفير وتدقيق كامل